

基于 PSO 算法的 WPT 系统 PI 控制器参数优化

项目简介

本项目致力于解决无线电能传输 (Wireless Power Transfer, WPT) 系统中 PI 控制器参数整定困难的问题。传统的人工经验调参耗时且难以达到全局最优, 本项目引入粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, PSO), 通过自定义包含调节时间、超调量和稳态误差的综合适应度函数, 对 WPT 系统 PI 控制器的比例系数 (K_p) 和积分系数 (K_i) 进行自动化寻优。

优化后的参数显著提高了系统的动态响应速度, 降低了超调, 并有效抑制了稳态误差。

仓库文件结构

为了方便查阅与使用, 本仓库按以下结构组织:

WPT-PSO-PI-Optimization/

- | — code/ # 核心源代码文件夹
 - | | — PSO.m # PSO算法与适应度计算整合主脚本
 - | | — WPT.slx # WPT 系统 Simulink 仿真模型
- | — docs/ # 文档文件夹
 - | | — 使用手册.pdf # 项目详细使用手册
- | — images/ # 图像资料文件夹
 - | | — 代码1.png # 核心代码展示图1
 - | | — 代码2.png # 核心代码展示图2
 - | | — 代码3.png # 核心代码展示图3
 - | | — 输出电压对比图.jpg # 优化前后波形对比
- | — video/ # 演示文件夹
 - | | — 运行视频.mp4 # 算法运行与仿真过程演示
- | — [README.md](#) # 本项目说明文档

快速开始 (Getting Started)

1. 环境依赖

MATLAB (建议版本 R2024a 及以上)

Simulink (用于运行 WPT 系统仿真模型)

2. 运行步骤

将本项目克隆或下载到本地。

在 MATLAB 中，将当前工作路径切换至 code/ 文件夹。

确保 WPT.slx 模型文件与主脚本处于同一目录下。

在 MATLAB 命令行中输入或直接双击运行主程序：

```
run PSO.m
```

脚本将自动启动粒子群算法，并在命令行实时打印每次迭代的个体最优与全局最优参数。优化结束后，将输出找到的最佳 $[K_p, K_i]$ 组合。

优化成果对比

在获取到 PSO 算法寻优得出的最佳参数后，我们将其与传统经验参数进行了对比仿真。从下图中可以看出，优化后的系统上升时间更短、几乎无超调，且更快达到稳态。

输出电压对比图

自定义配置

如果你想将此算法移植到你自己的 Simulink 模型中，只需在 PSO.m 中修改以下参数：

mdl：更改为你的 Simulink 模型名称。

plimit：更改 K_p 和 K_i 的搜索上下界范围。

evaluation 局部函数：可根据需求修改适应度函数（如 ITAE 标准）的各项权重（时间权重、超调权重、误差权重）。